b4bf7c263b4dd2771Xd82tS1EFtWwI-9VfyYWOCnmPDSMhY~

陈昱豪

邮箱：19182034423@163.com
手机: 13112245721

教育背景

纽约大学（QS：31），计算机工程，硕士（GPA: 3.5/4.0） 纽约，美国|2021.09-2023.05

主修课程：计算机组成原理，操作系统，算法与数据结构，机器学习，Java 高级程序语言，数理统计与随机过程等；

俄亥俄州立大学，计算机科学与工程，学士 俄亥俄，美国|2018.05-2021.05

主修课程：算法导论，汇编语言导论，操作系统，机器学习，软件工程，计算机网络等；

南开大学（985），软件工程（转学） 天津，中国|2016.09-2018.07

专业技能

- 扎实的计算机专业基础，包括算法和数据结构，操作系统，计算机网络等；
- 具有扎实的 Java 编程基础，熟悉集合 、**IO** 、多线程等基础框架，具备**JVM**性能调优经验；
- 熟悉数据中间件 **redis**相关持久化，内存淘汰，分布式锁的应用
- 熟悉消息中间件 **rabbitMQ, kafka** 等消息通讯机制，了解消息可靠性，幂等性的保障；
- 熟悉主流开源框架 如**Spring**、**SpringBoot**，**Mybatis** 的开发设计，了解**IoC**，**AOP**等原理；
- 熟悉常用设计模式如策略模式，工厂模式，责任链模式等，熟悉**JAVA并发**编程；
- 熟悉基于 **MySQL** 数据库 的应用和开发，熟悉常见的索引，引擎，事务，日志，具有**SQL**性能调优经验；
- 熟练使用 **Linux 服务器**的常用命令；熟悉**nacos**动态配置管理

工作经历

中国联通在线广州公司，AIGC产品线后端开发工程师 广州，中国|2023.10至今

AI彩铃数字人智能体系统 2024.4-至今

项目简介：

原中国联通视频彩铃业务项目，是联通第一款AIGC与大模型数字文化应用产品，用户可制作，上传，分享自己的AI数字人形象，上传个人本地知识库，定制个人专属AI agent，系统提供超过10种AI能力，包括视频换脸，音色复刻，数字人通话，大模型对话等，可以为自己的AI形象设置彩铃，视频名片，彩振等功能，目前与腾讯，微软，酷狗等多平台合作，日均活跃用户超过10万人。

本人职责：

- 独立完成AI彩铃和大模型agent业务线后端业务架构设计，基于**SpringBoot**构建日均10万活跃用户量的AI彩铃视频制作，设置彩铃，本地知识库解析，大模型对话等功能，通过**责任链+策略模式**实现多个自研及第三方AI数字人能力（语音合成/图生视频/动作驱动）灵活接入，打造10多种不同侧重的AI彩铃产品
- 基于**Forest**框架封装第三方AI对外能力开放和免登接口，通过**模板方法模式和拦截过滤器模式**统一处理**SSL**双向认证、签名校验等差异化需求，提高接口开发效率和代码可读性50%
- 通过**Archey SQL**审计平台与内部**APM**数据监控系统定位并使用联合索引重构等方式优化100+**sql慢查询**，使用**Redis**缓存热点AI模板，提升数据库吞吐效率30%
- 协助完成项目后台**JVM调优**，堆内存从4G扩容至8G并改用G1回收器，针对Excel报表数组大对象场景优化Eden区分配策略，GC停顿时间从1.2s降至200ms
- 负责本系统日常需求迭代，服务器安全漏洞修复以及基线检查事务

技术亮点：

- 任务处理架构优化：通过**策略模式**整合10余个第三方数字人能力，提高代码复用性，通过责任链模式优化异步任务处理过程，设计任务重试机制，大大增加数字人视频结果生成成功率
- 第三方能力接入架构优化：针对第三方接口应用层协议不统一问题，引入**Forest**框架快速封装不同第三方能力，大大减少**HTTP**调用实现细节，实现数字人能力的快速迭代
- 多手段性能调优：通过分析线上告警，使用jvm内存工具定位频繁**full GC**问题、进行JVM调优并优化深分页问题，有效提升了系统的对大对象导出的处理能力。

联通营销活动平台 2023.10-2024.3

项目简介：

联通营销活动平台是联通在线推广日常营销活动的平台，保障联通在线各类营销活动的持续运营，AI彩铃相关活动旨在向联通与相关合作方用户推广公司旗下AI数字人能力并增加视频彩铃活跃用户，用户可一键制作，分享自己的AI数字人形象获取沃券，参与抽奖，会员秒杀相关活动并获取虚拟以及实物奖品，并向用户发送活动推广短信。

本人职责：

- 独立负责活动平台AI彩铃相关活动的增量活动迭代与技术改造优化
- 基于**策略模式**设计秒杀核心模块，采用**Redis Cluster+Lua**脚本实现原子计数，结合令牌桶限流机制，保障零元抢购活动期间系统零宕机，用户峰值等待时间缩短30%
- 引入**LiteFlow**规则引擎重构用户登录，会员领取，沃券膨胀，抽奖下发短信等业务流程，将62个业务节点抽象为可编排组件，代码复用率从30%提升至85%，迭代效率提升60%
- 搭建异步消息处理体系，通过**RabbitMQ**优先级队列解决抽奖订单消息积压，通过**Redis**设置**分布式锁**和Lua设置原子性标识保障用户请求的**幂等性**，消费延迟从15分钟降至20秒，系统吞吐量提升40%
- 构建**基于Elastic Search的Plumelog**的日志监控体系，故障定位效率提升75%

技术亮点：

- 秒杀活动架构优化：基于qps和流量峰值设计**限流和降级**策略，大大降低系统故障频率
- 同类活动架构优化：针对业务流程高度相似的活动，引入**LiteFlow**规则引擎设计可复用的业务流程组件，极大提高了多个活动的快速上线能力。

项目经历

WoAsyncTaskScheduler 广州， 中国|2025.04-2025.06

项目简介：

为满足AI数字人多阶段异步任务的需求，基于JAVA开发了一个高效的异步任务处理框架，支持数字人任务的创建、流转、转码审核等功能。该框架具备任务自动调度、重试、灵活配置等特点。

本人职责：

- 设计整体架构：将原有业务逻辑中的任务流转进行解耦，设计了基于**FlowServer**和**Worker**服务的双服务架构。FlowServer负责提供外部HTTP接口封装及内部任务管理与调度，Worker负责任务的实际处理；
- 设计数据表结构：针对未来数据表扩展需求，设计了低耦合的三张数据表——任务信息表、任务配置表、任务位置表，以确保任务流转过程的高效性和可扩展性；
- 性能调优：通过压测识别并优化性能瓶颈，成功将接口性能从原本的400qps提升至2000qps，极大提升了系统的并发处理能力。

技术亮点：

- 数据表结构优化：引入orderTime字段，通过综合考虑任务创建时间、优先级、失败次数等因素，优化了任务调度顺序，避免任务在失败重试后被过度优先调度
- 多机竞争架构优化：针对线上CPU使用率飙升和任务重复处理问题，将原本的**MySQL行级锁**替换为**Redis分布式锁**，解决了性能瓶颈。同时，考虑进一步使用**Kafka**分区的方案，以提升Worker水平扩展的性能。
- 多种性能调优：通过分析线上错误日志与慢SQL日志，优化了**数据库连接池配置**、进行SQL调优与JVM调优，有效提升了系统的并发处理能力和稳定性。

技能&个人荣誉

英语（GRE325），2017年南开大学创新奖学金， 2018年美国大学生数学建模竞赛H奖